

## Mozaic

Arheologii au descoperit un mozaic bizantin spectaculos, format din  $N \times M$  plăci de marmură de două culori: albe și albastre. Documentele istorice atestă faptul că întregul pavaj a fost construit inițial ca o tablă de șah perfectă, unde orice două plăci vecine (pe rând sau pe coloană) aveau culori diferite. De-a lungul secolelor, mozaicul a suferit numeroase intervenții. În perioadele de declin al imperiului, secțiunile degradate au fost reparate grosolan, înlocuindu-se plăcile lipsă cu plăci (albe sau albastre) așezate la întâmplare, fără a mai ține cont de modelul de șah. Din acest motiv, în prezent, în multe locuri alternanța culorilor este întreruptă, apărând plăci adiacente de aceeași culoare.

Pentru a prezenta mozaicul într-o expoziție de artă veche, muzeografi doresc să identifice și să extragă o zonă dreptunghiulară de arie maximă în care modelul original de șah s-a păstrat intact (nedeteriorat), pentru a ilustra măiestria veritabilă a meșterilor bizantini.

**Sarcină.** Elaborați un program, care cunoscând configurația actuală a mozaicului, determină aria maximă a unui dreptunghi în interiorul căruia este respectată regula tablei de șah: oricare două plăci adiacente pe orizontală sau pe verticală au culori diferite.

**Date de intrare.** Prima linie a intrării standard conține două numere naturale  $N$  și  $M$  separate prin spațiu. Pe următoarele  $N$  linii se află  $M$  cifre (0 sau 1), separate prin spații. Plăcile de marmură de culoare albă sunt reprezentate prin cifra 0, iar plăcile de marmură de culoarea albastră sunt reprezentate prin cifra 1.

**Date de ieșire.** Ieșirea standard va conține un singur număr natural reprezentând aria maximă a dreptunghiului nedeteriorat (numărul de plăci cuprinse în interiorul acestuia).

**Restricții.**  $2 \leq N, M \leq 1000$ . Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare.

**Exemplu**

Intrare

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 |   |   |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

Ieșire

|   |
|---|
| 8 |
|---|

**Explicație.**

În exemplul dat avem un pavaj de 3 pe 4 plăci. Se poate observa că există mai multe dreptunghiuri în interiorul cărora s-a păstrat alternanța culorilor. Dreptunghiul maxim conține 8 plăci.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |